

SisDIAC

Sistema de Detección de Infractores en Autopistas Concesionadas

Modelo SysML 1.6 — DDB · DCU · DoCU · DAct · Integración

El presente informe documenta el modelamiento del sistema SisDIAC propuesto por la Concesionaria VíaLibre, utilizando los diagramas del estándar **SysML 1.6** debidamente integrados. El sistema detecta infracciones de velocidad en autopistas concesionadas calculando la velocidad promedio entre pódicos, aplica un margen de error configurable, y genera reportes para las Direcciones del Tránsito municipales, Juzgados de Policía Local y estadísticas de divulgación.

Justificación de la elección de diagramas SysML: El estándar SysML 1.6 provee cuatro familias de diagramas que, combinadas, permiten describir un sistema desde perspectivas complementarias. El **DDB** captura la *estructura estática*: qué componentes existen, cómo se componen y qué interfaces exponen. El **DCU** identifica *quién interactúa* con el sistema y con qué propósito, sin comprometer la implementación. La **DoCU** formaliza cada caso de uso con precondiciones, postcondiciones y flujos alternativos, sirviendo como contrato entre el modelador y los stakeholders. Los **DAct** detallan el comportamiento dinámico interno de los casos de uso más complejos, mostrando el flujo de control y la concurrencia. Juntos, estos cuatro tipos cubren los requisitos del trabajo y permiten una integración trazable entre estructura y comportamiento.

Índice de Contenidos

Sección	Contenido	Ptos.
1	Diagrama de Definición de Bloques (DDB)	18
2	Diagrama de Casos de Uso (DCU)	15
3	Documentación de Casos de Uso (DoCU)	7
4	Diagramas de Actividades (DAct)	8
5	Integración de Modelos y Supuestos	12
TOTAL		60

1. Diagrama de Definición de Bloques (DDB / bdd)

El DDB modela la estructura estática del sistema. Cada bloque define sus propiedades tipadas y operaciones. Las relaciones de composición (◆—), asociación (—) y dependencia (-.->) están debidamente multiplicadas según SysML 1.6.

Decisiones de modelamiento del DDB:

- (a) **Bloque raíz «system» SisDIAC:** Se modela como bloque de sistema porque agrupa todas las responsabilidades del sistema bajo un único punto de entrada, permitiendo que sus propiedades globales (*porcentajeErrorPermitido*, *velocidadMaxima*) sean visibles a todos los subbloques hijos.
- (b) **Separación Portico / ArmarioDeVia:** Se optó por bloques distintos porque el pórtico es una entidad física con identidad geográfica y comunalID, mientras que el armario es el componente lógico-tecnológico que gestiona el envío. Esta separación permite configurar múltiples modos de envío por armario sin alterar la identidad del pórtico.
- (c) **Composición ArmarioDeVia ◆→ ListaCruce (1..*):** La multiplicidad 1..* refleja que un armario genera muchas listas a lo largo del tiempo; la composición indica que las listas no existen independientemente del armario que las originó.
- (d) **Bloque Infraccion separado de RegistroCruce:** Una infracción es el resultado de calcular la velocidad entre *dos* registros de cruce. Mantenerlos como bloques distintos evita duplicar información y permite que un mismo RegistroCruce pueda participar en dos infracciones distintas (como pórtico destino de una y origen de otra).
- (e) **ReporteDiario y ReporteDetallado como bloques separados:** Aunque ambos son reportes, difieren en destinatario, granularidad, periodicidad y estructura. Modelarlos como bloques independientes facilita su evolución futura sin impactar el otro.

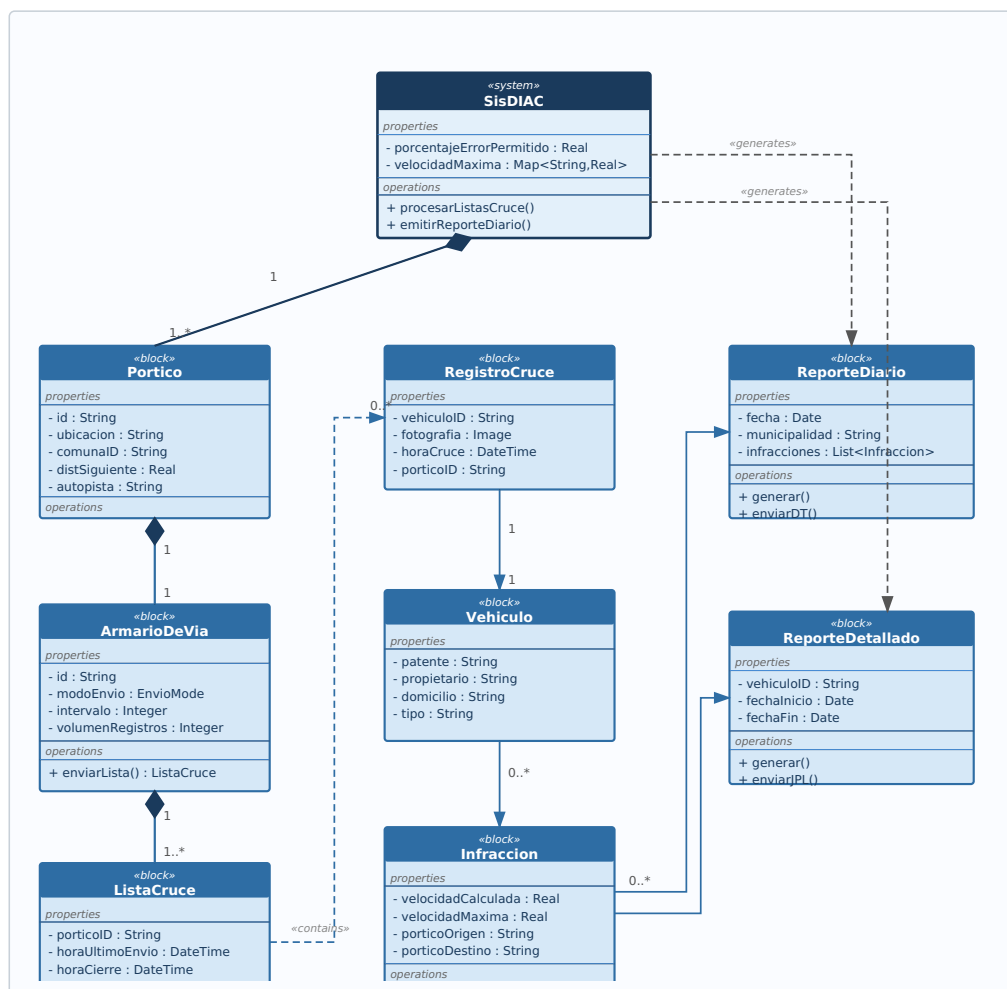


Figura 1. bdd [system] SisDIAC [Estructura de Bloques] — Bloques, propiedades, operaciones y relaciones (SysML 1.6)

Justificación del DDB completo: El diagrama sigue la notación bdd de SysML 1.6 donde cada bloque aparece con tres compartimentos (estereotipo/nombre, properties, operations). Se eligió representar *nueve bloques* porque cada uno cumple un rol semánticamente distinto en el sistema: los bloques de estructura física (Portico, ArmarioDeVia), los de información (ListaCruce, RegistroCruce, Vehiculo), los de lógica de negocio (Infraccion, SisDIAC) y los de salida (ReporteDiario, ReporteDetallado). Esta granularidad evita bloques sobrecargados y facilita la asignación de responsabilidades claras.

Tabla de Bloques

Bloque	Estereotipo	Propiedades clave	Rol en el sistema
SisDIAC	«system»	porcentajeErrorPermitido, velocidadMaxima	Bloque raíz; orquesta detección y reportes
Portico	«block»	id, comunalID, distSiguiente	Punto físico de detección; agrupa por comuna
ArmarioDeVia	«block»	modoEnvio, intervalo, volumenRegistros	Almacena y envía registros de cruce
ListaCruce	«block»	porticoID, horaCierre, registros	Paquete de datos enviado al Data Center

RegistroCruce	«block»	vehiculoID, fotografia, horaCruce	Captura individual de un cruce
Vehiculo	«block»	patente, propietario, domicilio	Datos del vehículo desde Registro Civil
Infraccion	«block»	velocidadCalculada, velocidadMaxima	Resultado del cálculo de velocidad promedio
ReporteDiario	«block»	fecha, municipalidad, infracciones	Reporte nocturno para Dirección del Tránsito
ReporteDetallado	«block»	vehiculoID, fechaInicio, fechaFin	Reporte por solicitud de Juzgado

2. Diagrama de Casos de Uso (DCU / uc)

Identifica los 7 actores del sistema y los 8 casos de uso, con relaciones «include» y «extend».

Decisiones de modelamiento del DCU:

(a) **Separación de actores primarios y secundarios:** El Registro Civil y el Data Center VíaLibre se modelan como actores secundarios porque son sistemas externos que responden a solicitudes de SisDIAC, no quienes inician la interacción. Los demás actores (Armario de Vía, Operaciones, DT, JPL, Estadísticas) son primarios porque ellos inician los casos de uso.

(b) **UC4 «include» UC5:** Toda ejecución de UC4 requiere consultar el Registro Civil para obtener propietario y domicilio. La relación «include» es obligatoria (no opcional), lo que la distingue de «extend». Se podría haber modelado UC5 como un paso del flujo de UC4, pero separarlo permite reutilizarlo en futuras extensiones del sistema.

(c) **UC6 «include» UC4:** El reporte diario no puede emitirse sin que el procesamiento de infracciones haya ocurrido. Modelar esto como «include» hace explícita esta dependencia de comportamiento, que de otro modo quedaría implícita en la DoCU.

(d) **UC8 «extend» UC6:** Las estadísticas son una funcionalidad opcional que amplía la capacidad de reporte del sistema, pero UC6 funciona correctamente sin ella. «Extend» es la relación correcta cuando el caso base es completo por sí solo y el extensor agrega comportamiento bajo cierta condición.

(e) **Boundary del sistema:** Se dibuja explícitamente para demarcar qué responsabilidades son de SisDIAC y cuáles de sistemas externos, aclarando el alcance del modelamiento.

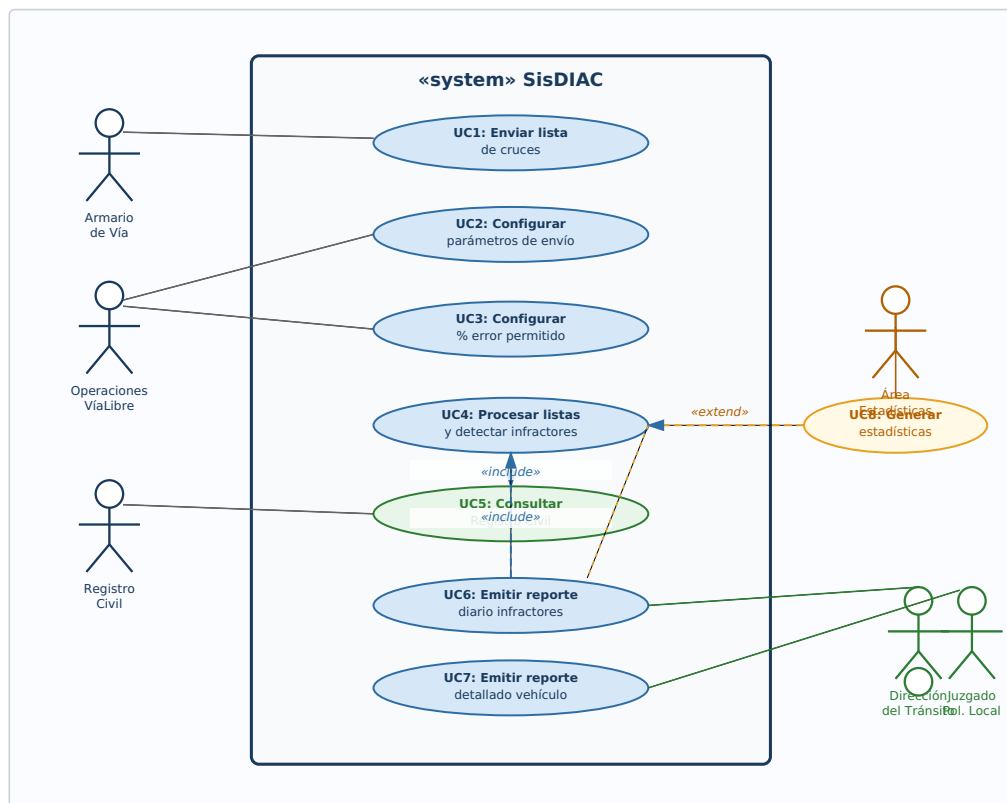


Figura 2. uc [system] SisDIAC [Casos de Uso] — 7 actores, 8 UC, relaciones «include» y «extend» (SysML 1.6)

Justificación del número de casos de uso: Los 8 UC cubren exhaustivamente las funcionalidades descritas en el enunciado: envío de datos (UC1), configuración administrativa (UC2, UC3), procesamiento central (UC4), consulta externa (UC5), reportes (UC6, UC7) y estadísticas (UC8). Se decidió no modelar la autenticación de usuarios como UC separado porque el enunciado no lo describe como funcionalidad del sistema a modelar, sino como una precondition de los UC de configuración.

Actores del Sistema

Actor	Tipo	Descripción
Armario de Vía	Primario	Sistema embebido que detecta cruces y envía listas al Data Center
Operaciones VíaLibre	Primario	Configura modos de envío y porcentaje de error permitido
Registro Civil e Identificación	Secundario	Provee propietario y domicilio de vehículos empadronados
Dirección del Tránsito (DT)	Primario	Recibe reporte diario y emite partes a los infractores
Juzgado de Policía Local (JPL)	Primario	Solicita reporte detallado de vehículo para defensa
Área Estadísticas VíaLibre	Primario	Solicita estadísticas de velocidades e infracciones

3. Documentación de Casos de Uso (DoCU)

UC1: Enviar Lista de Cruces

Actor(es)

Armario de Vía (primario), Data Center VíaLibre (secundario)

Precondiciones

El ArmarioDeVia tiene registros acumulados y la condición de envío (intervalo o volumen) se ha alcanzado.

Postcondiciones

La ListaCruce es almacenada en el Data Center y queda disponible para SisDIAC.

Flujo Principal

1. El ArmarioDeVia detecta que se cumple la condición de envío configurada.
2. Genera una ListaCruce con: porticoID, hora último envío, hora de cierre y registros.
3. Transmite la lista al Data Center VíaLibre.
4. El Data Center confirma recepción y almacena la lista.
5. SisDIAC queda notificado de la disponibilidad de nueva lista.

Flujos Alt./Exc.

A1 – Fallo de comunicación: reintentos hasta 3 veces; si persiste, alerta a Operaciones.

A2 – Sin cruces desde último envío: no se genera ni transmite la lista.

UC2: Configurar Parámetros de Envío

Actor(es)

Operaciones VíaLibre

Precondiciones

El usuario ha iniciado sesión con rol "Operaciones". El armario de vía está identificado.

Postcondiciones

Los parámetros de envío del ArmarioDeVia quedan actualizados y notificados al armario.

Flujo Principal

1. El usuario selecciona el armario de vía a configurar.
2. El sistema muestra configuración actual (modoEnvío, intervalo, volumenRegistros).
3. El usuario selecciona modo: INTERVALO_FIJO o VOLUMEN_FIJO.
4. El usuario ingresa el valor (minutos o # registros).
5. El sistema valida el rango del valor ingresado.
6. El sistema persiste la nueva configuración y notifica al ArmarioDeVia.

Flujos Alt./Exc.

A1 – Valor fuera de rango: el sistema despliega error y solicita reingresar.

UC3: Configurar Porcentaje de Error Permitido

Actor(es)

Operaciones VíaLibre (usuario autorizado)

Precondiciones

El usuario está autenticado con rol "Operaciones" o "Administrador".

Postcondiciones

porcentajeErrorPermitido actualizado en SisDIAC con registro de auditoría.

Flujo Principal

1. El usuario accede a la configuración de parámetros globales.
2. El sistema muestra el valor actual del porcentajeErrorPermitido.
3. El usuario ingresa el nuevo valor porcentual (típicamente 8% o 10%).
4. El sistema valida que esté en rango permitido (0-20%).
5. El sistema actualiza el parámetro con registro de auditoría.

Flujos Alt./Exc.

A1 – Valor inválido (fuera de 0-20%): el sistema rechaza el cambio con mensaje explicativo.

UC4: Procesar Listas de Cruce y Detectar Infractores**Actor(es)**

SisDIAC (automático, disparado por llegada de nuevas listas al Data Center)

Precondiciones

Existen listas nuevas en el Data Center. Los pórticos tienen distancias configuradas y velocidades máximas definidas.

Postcondiciones

Infracciones detectadas registradas. Datos del propietario asociados. Datos disponibles para UC6.

Flujo Principal

1. SisDIAC recupera las nuevas listas de cruce del Data Center.
2. Para cada vehículo, ordena los cruces cronológicamente por pórtico.
3. Para cada par de pórticos consecutivos, calcula: $v = \text{distancia} / (t_2 - t_1)$.
4. Aplica margen: $\text{velocidadInfraccion} = \text{velocidadMax} \times (1 + \text{porcentajeError}/100)$.
5. Si $v > \text{velocidadInfraccion}$, registra una Infraccion para ese par de pórticos.
6. Agrupa las infracciones por comunalD del pórtico origen.
7. Invoca UC5 para obtener propietario y domicilio de cada vehículo infractor.
8. Las infracciones con datos del propietario quedan disponibles para UC6.

Flujos Alt./Exc.

A1 – Vehículo no encontrado en RC: se registra con propietario = "PENDIENTE".

A2 – Cruce en único pórtico (sin par): se archiva sin infracción.

A3 – Tiempo entre pórticos = 0 (dato corrupto): se descarta con alerta de calidad.

UC5: Consultar Registro Civil (invocado por UC4 via «include»)**Actor(es)**

SisDIAC (solicitante), Registro Civil e Identificación (proveedor)

Precondiciones

Se ha identificado vehículo infractor con patente válida.

Postcondiciones

SisDIAC obtiene nombre del propietario y domicilio para incluir en el reporte.

Flujo Principal

1. SisDIAC envía la patente al servicio del Registro Civil.
2. El RC retorna nombre completo del propietario y domicilio registrado.
3. SisDIAC asocia estos datos al objeto Vehículo correspondiente.

Flujos Alt./Exc.

A1 – Vehículo no empadronado: RC retorna error; SisDIAC marca "SIN REGISTRO".

A2 – Servicio no disponible: reintentos con espera exponencial; si falla, encola para reintento nocturno.

UC6: Emitir Reporte Diario de Infractores**Actor(es)**

SisDIAC (automático, a medianoche), Dirección del Tránsito (receptor)

Precondiciones

UC4 completado. Datos del RC obtenidos. Hora del sistema: 00:00.

Postcondiciones

Cada municipalidad recibe su ReporteDiario consolidado.

Flujo Principal

1. A las 00:00, SisDIAC dispara la generación de ReporteDiario.
2. Por cada comunalD, filtra las infracciones del día.
3. Consolida infracciones múltiples del mismo vehículo en la misma comuna como una infracción con detalle.
4. El reporte incluye: patente, fotografías con timestamps, velocidad calculada, propietario y domicilio.
5. SisDIAC transmite el reporte a la DT de cada comunalD.
6. Registra emisión con timestamp y número de infracciones.

Flujos Alt./Exc.

A1 – Sin infracciones en una comuna: envía reporte vacío (confirmación de procesamiento).

A2 – DT no disponible: almacena el reporte y reintenta en intervalos de 15 min.

UC7: Emitir Reporte Detallado de Vehículo
Actor(es)
Juzgado de Policía Local
Precondiciones
El JPL está autenticado. El vehículo existe en los registros de SisDIAC.
Postcondiciones
JPL recibe ReporteDetallado con rutas, fotografías e infracciones del vehículo en el rango solicitado.
Flujo Principal
1. El JPL ingresa patente del vehículo y rango de fechas. 2. SisDIAC busca todos los RegistroCruce del vehículo en el período. 3. Ordena los cruces cronológicamente y los organiza por ruta (secuencia de pórticos). 4. Por cada cruce incluye: fotografía, hora exacta y pórtico. 5. Marca los pares de pórticos donde hubo infracción de velocidad. 6. Genera el ReporteDetallado y lo entrega al JPL en PDF.
Flujos Alt./Exc.
A1 – Sin registros en el período: el sistema notifica que no hay datos disponibles. A2 – Rango > 90 días: el sistema advierte sobre volumen y solicita confirmación.

UC8: Generar Estadísticas (extendido desde UC6)
Actor(es)
Área Estadísticas VíaLibre
Precondiciones
El usuario está autenticado. Existen datos de infracciones procesados.
Postcondiciones
El usuario obtiene el reporte estadístico anonimizado solicitado.
Flujo Principal
1. Usuario selecciona tipo: (a) N mayores velocidades, (b) N vehículos con más infracciones, o (c) infracciones por municipalidad por día. 2. Ingresar parámetros: N, período, autopista o municipalidad. 3. SisDIAC procesa sobre datos anonimizados (sin identificación para a y b). 4. Genera el reporte con gráficos y tablas. 5. Entrega al usuario en pantalla y/o formato descargable.
Flujos Alt./Exc.
A1 – N = 0 o negativo: solicita valor válido ($N \geq 1$). A2 – Sin datos en el período: informa que no hay registros.

4. Diagramas de Actividades (DAct)

DAct UC4: Procesar Listas de Cruce y Detectar Infractores

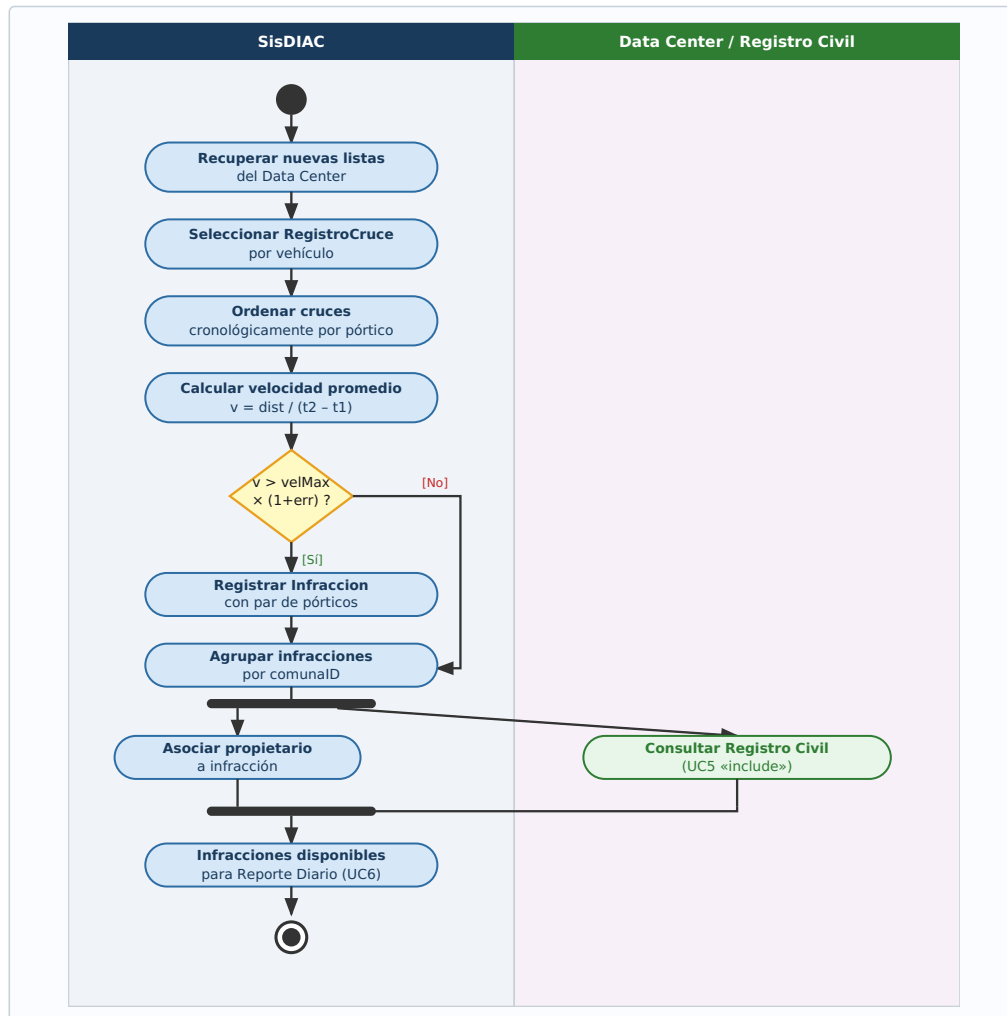


Figura 3. act [uc UC4] Procesar Listas de Cruce — Swimlanes SisDIAC / Data Center + Registro Civil (SysML 1.6)

Decisiones del DAct UC4:

- (a) **Swimlanes:** Se usaron dos swimlanes (SisDIAC vs. Data Center/Registro Civil) para evidenciar qué actividades ocurren dentro del sistema y cuáles implican interacción con sistemas externos. Esto hace visible la dependencia de disponibilidad del Registro Civil y su impacto en el flujo.
- (b) **Fork/Join para consulta RC:** La consulta al Registro Civil se modela en paralelo con la asociación local de datos porque en una implementación real ambas tareas pueden prepararse concurrentemente. El join garantiza que no se continúa hasta tener ambos resultados disponibles.
- (c) **Guardia explícita en la decisión:** La condición $v > velMax \times (1 + err)$ aparece en el nodo de decisión porque es el criterio central del sistema; hacerla explícita en el diagrama facilita su revisión por parte de los stakeholders no técnicos (como las municipalidades).
- (d) **Camino [No] como bypass:** El camino "No infracción" se lleva directamente al nodo de agrupación porque el enunciado indica que el sistema solo registra infracciones, no cruces normales, por lo que no hay actividad adicional para ese caso.

DAct UC6: Emitir Reporte Diario de Infractores

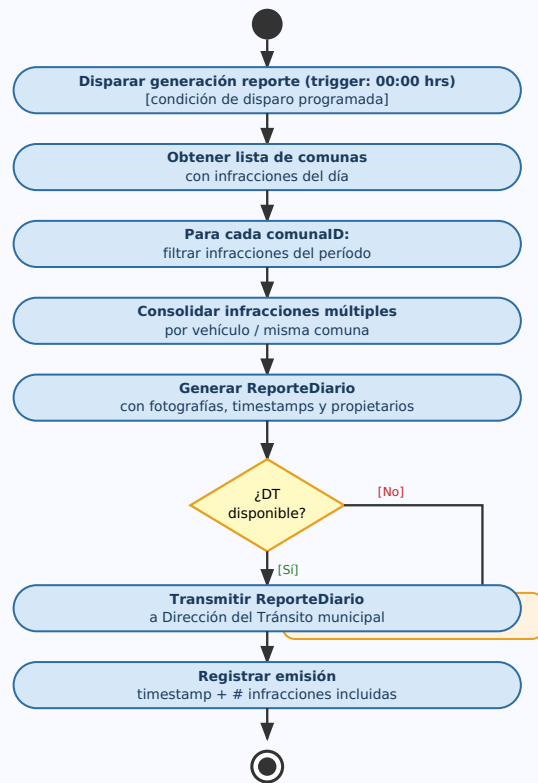
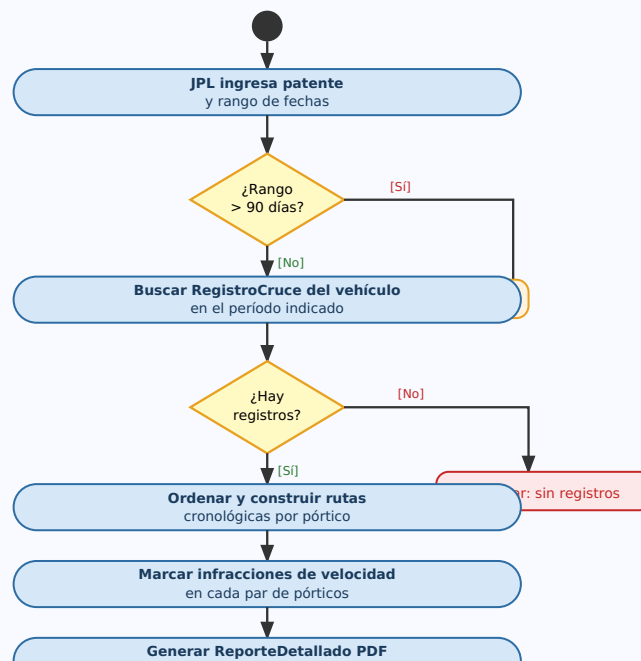


Figura 4. act [uc UC6] Emitir Reporte Diario de Infractores (SysML 1.6)

Decisiones del DAct UC6:

- (a) **Trigger temporal como condición de disparo:** El nodo inicial lleva la etiqueta de condición de disparo (00:00 hrs) porque en SysML los nodos de inicio de actividad pueden portar el evento que los activa. Esto hace explícito que el UC es automático, no iniciado por un actor humano.
- (b) **Iteración implícita por comunalID:** El DAct muestra el flujo para una iteración (una comuna); la iteración sobre todas las comunas se menciona en el nodo de actividad sin modelar un loop explícito para mantener legible el diagrama. En un modelo más detallado se usaría una región de expansión (SysML expansion region).
- (c) **Rama alternativa de reintento:** La rama [DT no disponible] se modela con una actividad de almacenamiento y reintento que retorna al mismo nodo de transmisión, representando el comportamiento de cola descrito en el enunciado.

DAct UC7: Emitir Reporte Detallado de Vehículo



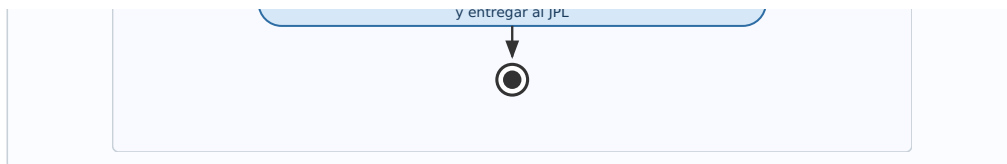


Figura 5. act [uc UC7] Emitir Reporte Detallado de Vehículo (SysML 1.6)

Decisiones del DAct UC7:

(a) Decisión de rango > 90 días antes de buscar datos: Esta validación se coloca al inicio del flujo (antes de acceder a la base de datos) porque evita consultas potencialmente costosas sobre un rango excesivo sin confirmación del usuario. Es una decisión de diseño defensivo que protege la performance del sistema.

(b) Camino de "sin registros" como terminación anticipada: En lugar de continuar el flujo con datos vacíos y generar un PDF vacío, se decide terminar el flujo anticipadamente con una notificación. Esto es más correcto semánticamente y evita entregar documentos sin contenido útil al JPL.

(c) Actividad de "marcar infracciones" separada de "construir rutas": Se separan para reflejar que son dos transformaciones distintas sobre los datos: primero se organiza la secuencia temporal (rutas), y luego se anota qué segmentos constituyeron infracción. Esta separación también facilita el testing independiente de cada transformación.

5. Integración de Modelos y Supuestos

La integración asegura trazabilidad y coherencia entre los cuatro tipos de diagrama. Cada elemento del DDB se mapea a uno o más UC del DCU, cuyo flujo principal es formalizado en la DoCU y refinado en el DAct correspondiente.

Justificación de la estrategia de integración: En SysML, la integración de modelos no es opcional: un DDB sin DCU describe estructura sin comportamiento; un DCU sin DDB no tiene bloques concretos que soporten los UC. La tabla de trazabilidad que se presenta a continuación garantiza que: (1) todo bloque del DDB tiene al menos un UC que lo involucra; (2) todo UC del DCU tiene al menos un bloque del DDB asociado; y (3) los UC complejos tienen su DAct correspondiente. Esta verificación cruzada permite detectar inconsistencias (por ejemplo, un bloque modelado que ningún UC usa, o un UC sin soporte estructural en el DDB).

Tabla de Trazabilidad DDB ↔ DCU ↔ DoCU ↔ DAct

UC (DCU/DoCU)	Bloques DDB involucrados	DAct	Actor principal
UC1: Enviar lista de cruces	ArmarioDeVia, ListaCruce, RegistroCruce	Flujo interno ArmarioDeVia	Armario de Vía
UC2: Config. parámetros envío	ArmarioDeVia (modoEnvio, intervalo)	Flujo de configuración	Operaciones VíaLibre
UC3: Config. % error	SisDIAC (porcentajeErrorPermitido)	Flujo de configuración	Operaciones VíaLibre
UC4: Procesar listas / detectar	SisDIAC, Infraccion, Vehiculo, RegistroCruce, Portico	Figura 3 (con swimlanes)	SisDIAC (automático)
UC5: Consultar Registro Civil	Vehículo (propietario, domicilio)	Incluido en Figura 3	Registro Civil
UC6: Reporte diario infractores	ReporteDiario, Infraccion, Vehiculo	Figura 4	Dirección del Tránsito
UC7: Reporte detallado vehículo	ReporteDetallado, RegistroCruce, Infraccion	Figura 5	Juzgado de Policía Local
UC8: Generar estadísticas	SisDIAC (operaciones estadísticas)	Flujo de consulta	Área Estadísticas VíaLibre

Integración DDB ↔ DCU

Cada actor del DCU se corresponde con un bloque externo referenciado desde el DDB. El actor **Registro Civil** activa la operación `procesarListasCruce()` vía UC5. El actor **Dirección del Tránsito** es el destinatario del bloque *ReporteDiario*. Los parámetros configurables del DDB (*porcentajeErrorPermitido*, *modoEnvio*) se mapean directamente a UC3 y UC2.

Integración DCU ↔ DoCU ↔ DAct

Cada UC del DCU tiene su ficha DoCU con flujo numerado y flujos alternativos. Los DAct de UC4, UC6 y UC7 refinan el flujo principal de la DoCU: cada paso numerado se traduce en un nodo de actividad. Las guardas de los DAct (p.ej. $[v > velMax \times (1+err)]$) corresponden directamente a condiciones del paso 4 de la DoCU del UC4. Las relaciones «include» del DCU (UC4→UC5, UC6→UC4) se representan como llamadas a sub-actividad en los DAct y como nodos separados con color diferenciado.

Supuestos del Modelo

Nº	Supuesto
S1	Los pórticos están ordenados secuencialmente por autopista; la distancia entre cada par consecutivo es un atributo configurado en el bloque Portico (distSiguiente).
S2	Los relojes de todos los ArmarioDeVia están sincronizados con NTP centralizado; se asume drift máximo de 1 segundo, lo que no afecta materialmente el cálculo de velocidad.
S3	Un vehículo que cruza pórticos de más de una comuna puede recibir infracciones de más de una municipalidad; el sistema las gestiona de forma independiente por comunalD.
S4	El parámetro porcentajeErrorPermitido es global (aplica a todas las autopistas y municipalidades). No se modela variación por autopista específica en esta versión.
S5	Las estadísticas (UC8) son consultadas por demanda; no se generan automáticamente. Se modelan como extensión de UC6.
S6	El sistema SisDIAC no gestiona la emisión del parte infractor; esa es responsabilidad exclusiva de la Dirección del Tránsito correspondiente.
S7	Las fotografías de cada cruce se almacenan como referencia (URL/ID) en el bloque RegistroCruce; el almacenamiento físico es responsabilidad del Data Center VíaLibre.
S8	El acceso al Registro Civil se modela como llamada síncrona con reintentos exponenciales; el protocolo de comunicación específico queda fuera del alcance del modelo.